

[별표 3] 기구류에 대한 기술기준

Subpart A 일반

1. 일반

1.1 적용

- 가. 이 규정은 유인자유기구 또는 유인계류식기구(이하 ‘기구류’라 한다)에 대한 안전성 인증서 발행 및 변경에 적합한 기술기준을 규정하고 있다.
- 나. 기구류의 안전성 인증을 신청 또는 변경을 하고자 하는 자는 본 규정의 해당 요구조건에 대한 적합성을 입증하여야 한다.
- 다. 이 규정에서 기술되어 있지 않은 기구류 설계 특성 또는 운용 특성의 경우 추가적인 요구조건을 통하여 적합성 입증을 요구할 수도 있다.

1.2 정의

이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

- 가. "가스기구(captive gas balloon)"란 공기보다도 가벼운 기낭 내의 부양 가스에 의해 부력을 얻는 장치를 말한다.
- 나. "열기구(hot air balloon)"란 가열된 공기로부터 부력을 얻는 장치를 말한다.
- 다. "구피(envelope)"란 부력을 발생하는 물질을 가둘 수 있는 용기를 말한다.
- 라. "바스켓(basket)"이란 기구의 구피(envelope) 아래에 매달린 탑승용기를 말한다.
- 마. "트라펫(Trapeze)"란 하네스(harness) 또는 평탄한 막대에 좌석이 설치된 것 또는 기구의 구피 아래에 매달린 플랫폼(탑승설비)을 말한다.
- 바. "설계최대중량"이란 가스 또는 공기에 의해 부력을 발생하는 기구의 최대 총 중량을 말한다.
- 사. "곤돌라(Gondola)"란 승무원, 승객, 화물, 장비 또는 추진계통을 운반하기 위한 것으로서 구조물 또는 기낭에 매달려 있거나 부착되어 있는 구조물을 말한다.
- 아. "보조기낭(Ballonet)"이란 가스 체적의 변화를 보상하기 위해 기낭 내에 포함되어 있는 유연하고 접을 수 있는 공기낭을 말하며, 기낭의 내부 압력을 유지한다.
- 자. "계류 시스템(Tether system)"은 계류 윗부분부터 바닥 연결부분 또는 중량계를 포함한 것까지 힘에 의해 영향을 받는 모든 요소(원치, 풀리, 케이블, 회전고리 지점)를 포함한다.
- 차. "결박 시스템(Mooring system)"은 적용 가능한 결박 형식(예, 높은 또는 낮은 결박류)으로부터 발생하는 힘에 의해 영향을 받는 모든 구성품을 포함한다.
- 카. "회전지점(swivel point)"이란 계류 케이블로부터 독립적인 기구의 회전을 허용하는 계류 시스템과 기구 시스템 사이의 연결이다.
- 타. 계류비행(Tethered flight)은 자유기구를 임시로 억제하여 단일 위치에서 떠 있는 것을 말한다.
- 파. "발진 억제(Launch restraint)"는 자유비행을 개시할 목적으로 자유기구를 임시로 억제하는 것을 말한다.

Subpart B 비행

2. 비행

2.1 적합성의 입증

가. 이 규정의 각 요구조건에 대한 적합성은 인증을 신청한 하중조건 범위 내의 해당 중량에 대하여 입증되어야 한다. 이는 인증을 신청한 기구류 형식에 대한 시험 또는 시험 결과에 기초를 두고 시험과 동등한 정밀도를 갖는 계산에 의해 입증되어야 한다.

나. 비행 시험 중 운용 중량 허용 오차는 +5%와 -10%이다. 그렇지만 특정시험에 있어서는 이보다 더 큰 공차를 인정할 수 있다.

2.2 중량 한계

가. 기구류는 안전하게 운용할 수 있는 중량 범위가 설정되어 있어야 한다.

나. 최대중량이란 이 규정의 각 해당 요구조건에 대한 적합성이 입증된 가장 무거운 중량을 의미한다. 최대중량은 다음을 만족하도록 설정되어야 한다.

1) 신청자가 선정한 최대중량

2) 설계최대중량. 이 규정의 각 해당 구조하중조건에 대한 적합성이 입증된 가장 무거운 중량, 또는 각 비행 요구조건에 대한 적합성이 입증된 가장 무거운 중량.

다. 가 및 나항에 따라 설정된 정보는 이 규정에 따라 조종사에게 제공되어야 한다.

2.3 공허중량

공허중량은 연료 및 가스를 제외하고 설치된 장비와 기구의 무게를 측정하여 결정하여야 한다.

2.4 성능 : 상승

가. 각 기구는 안정된 상승율로 이륙 후 적어도 분당 91m (300ft)상승 할 수 있어야 한다. 본 규정의 요구조건에 대한 적합성은 승인을 받고자하는 각 고도와 주위 온도에 대하여 입증하여야 한다.

나. 가항의 요구조건에 대한 적합성은 중량 +5% 오차범위의 최대중량에 대하여 입증하여야 한다.

2.5 성능 : 제어되지 않은 하강

가. 다음은 기구 구피와 찢어짐 제어장치 사이의 어떠한 하나의 찢어짐이나 가열기 조립체, 연료계통, 가스배계통, 공기배출구 작동 계통의 단일 고장에 기인할 수 있는 가장 치명적인 제어되지 않은 강하에 대해 결정되어야 한다.

1) 도달된 최대수직속도

2) 결함발생지점에서부터 최대수직속도에 도달하는 지점까지의 고도 손실

3) 가1)항에서 결정된 최대수직속도로 기구 강하 시, 수정 동작 후 수평 비행을 달성하기 위해 요구되는 고도

나. 절차는 2.5 가1)에서 결정된 최대수직속도로 착륙 시, 그리고 2.5 가3)에 따라 하강속도에 대하여 수립되어야 한다.

2.6 조종성

신청자는 기구가 특별한 조종기술을 필요로 하지 않고 이륙, 상승, 하강, 착륙 시 안전하게 운용 할 수 있는 기동성이 있음을 보여 주어야 한다.

3. 강도

3.1 하중

강도에 대한 요건은 제한하중(운행 중 예상되는 최대하중)과 극한하중(제한하중에 규정된 안전계수를 곱한 값)으로 나타낼 수 있다. 별도의 규정이 없는 경우 규정된 하중은 제한하중이다.

3.2 비행하중계수

제한하중을 결정하는데 있어서, 비행하중계수는 적어도 1.4이어야 한다.

3.3 안전계수

- 가. 나 및 다항에서 규정하는 것을 제외하고 안전계수는 1.5를 사용하여야 한다.
- 나. 구피 설계 시 안전계수는 적어도 5를 사용하여야 한다. 립 스톱퍼(rip stopper)의 결함으로 인한 순간적인 파손 또는 변형에 의해 예상된 고장에 대한 경우 안전계수는 적어도 2를 사용하여야 한다. 선택된 계수는 최대운용압력 또는 구피압력보다 높은 것을 적용하여야 한다.
- 다. 구피에 바스켓, 트라펫(Trapeze, 그네), 또는 기타 탑승설비를 리깅(Rigging, 결속)하거나 부착하는 모든 섬유질 또는 비금속류의 설계의 하중계수는 최소 5를 사용하여야 한다. 구피에 바스켓, 트라페즈(Trapeze, 그네), 또는 기타 탑승설비의 주결합장치는 결함이 일어날 가능성이 거의 없거나, 임의의 결함이 비행 안전을 위태롭게 하지 않도록 설계하여야 한다.
- 라. 안전계수 적용 시, 온도의 영향, 그리고 기타 운영 특성, 기구 강도의 영향에 대하여 고려하여야 한다.
- 마. 설계 시 탑승자의 몸무게는 77kg(170 lb)로 가정한다.

3.4 강도

- 가. 구조는 손상효과 없이 한계하중을 지지 할 수 있어야 한다.
- 나. 구조는 결함 없이 적어도 3초 동안 극한하중을 견딜 수 있음을 시험에 의해 입증하여야 한다. 시험된 부품이 중요한 이음새, 연결부, 그리고 하중 연결지점과 부품들을 포함 할 만큼 충분히 큰 경우, 구피에 대한 대표 부품의 시험을 허용할 수 있다.
- 다. 바스켓, 트라펫(Trapeze, 그네), 또는 기타 탑승설비에 대하여 최종적인 자유낙하 시험을 하여야 한다. 시험은 바스켓, 트라펫(Trapeze, 그네), 또는 기타 탑승설비로 수평면에 대해 설계하중으로 실시하며, 0,15,30도 각도로 표면에 충격이 가해지도록 한다.
- 라. 중량은 실제 조건을 시뮬레이션하기 위해 분산될 수 있다. 그것은 탑승자에게 심각한 부상의 원인이 되는 고장 또는 파괴가 없어야 한다. 낙하 높이는 91cm(36in) 또는 충돌시 2.5항에 따라 결정된 최대 수직 속도와 동일한 속도를 만들어내는 높이가 사용되어야 한다.

3.5 계류비행 하중(계류식기구 제외)

- 가. 기구의 구성품 및 추가적인 장비(필요한 경우)에 대하여 계류비행에 관련된 하중의 효과는 설계에서 고려되어야 한다.
- 나. 계류 시스템은 단일 결함이 탑승자의 안전성, 기구나 제3자에게 장애가 되지 않도록 설계하여야 한다.
- 다. 착륙하중계수와 서스펜션 부품의 안전계수는 주 하중 경로의 일부를 형성하는 계류용 부품

에 사용해야 합니다

라. 계류비행에 관련된 운영제한을 수립하여 비행매뉴얼에 기록하여야 한다.

3.6 고정 하네스

가. 탑승자의 추락을 방지하기 위한 탑승자 고정 하네스의 경우, 하네스는 다음의 가속도에 제시된 탑승자 중량(77kg으로 한다)으로부터 하중을 받을 때 손상되지 않아야 한다.

나. 탑승자를 고정하는 안전벨트 또는 하네스와 바스켓의 주요 구조물 사이의 하중 경로에 있는 국부적 부착물은 3.6가목에 규정된 하중에 피팅계수 1.33을 곱한 것에 견딜 수 있어야 한다.

Subpart D 설계 및 구조

4. 설계 및 구조

4.1 일반

안전에 관계되는 각 세부설계 또는 부품의 적합성은 시험 및 분석을 통해 입증되어야 한다.

4.2 재료

가. 모든 재료의 적합성과 내구성은 경험이나 시험을 기반으로 입증하여야 한다. 재료들은 강도와 설계 자료에서 임의의 다른 특성을 가지고 있는지 확인하여야 하며, 승인된 사양에 적합하여야 한다.

나. 통계적인 기준으로 설계값을 입증하기 위해서는 재료의 강도특성을 설계명세서에 따라 충분히 시험한 것을 기반으로 하여야 한다.

다. 구피 재료는 비행 중 또는 기구가 팽창된 상태에서 가열기에 의해 점화된 경우 계속적으로 타지 않음을 보여야 한다.

4.3 제작 방법

사용된 제작 방법은 지속적으로 안전한 구조물(sound structure)을 생산하여야 한다.

이 목적을 달성하기 위해 제조공정을 엄격히 통제할 필요가 있는 경우, 공정은 승인된 공정규격서와 일치하도록 수행되어야 한다.

4.4 결합구(Fasteners)

승인된 볼트, 핀, 나사, 리벳을 구조물에 사용하여야 한다. 진동으로부터 자유로운 장착품을 제외하고 모든 볼트, 핀, 나사는 승인된 잠금장치 또는 방법을 사용하여야 한다. 회전부분 볼트에는 자동 잠김 방지 너트(Self locking nuts)를 사용해서는 안된다.

4.5 보호

기구의 각 부분은 풍화, 부식, 마모 또는 다른 원인에 의한 운용 중 강도의 저하 또는 품질 저하를 막기 위하여 적절한 보호를 하여야 한다.

4.6 검사규정

점검과 조정을 반복해야 하는 각 부품의 정밀 검사를 가능하게 하는 수단이 있어야 한다.

4.7 피팅계수(fitting factor)

- 가. 피팅과 주변 구조에 실제의 응력 조건을 모의 실험하는 제한 및 극한 하중시험에 의해 강도가 증명되지 않은 모든 피팅은 최소한 1.15의 피팅계수를 다음의 각 부위에 적용하여야 한다. 이 계수는 피팅, 부착 수단, 이음이 있는 부재의 면압을 받는 모든 부품들에 대하여 적용된다.
- 나. 구조부와 일체가 되는 피팅의 경우는 단면 특성이 부재의 전형적인 특성을 나타내는 지점까지의 부분을 피팅으로 취급하여야 한다.
- 다. 연결부 설계가 인가된 방법에 따라 만들어지고, 포괄적인 시험 자료를 근거로 한 경우, 이 음설계에는 피팅계수를 사용할 필요가 없다.
- 라. 구피는 제한하중 범주 내에서 구피의 일부 손상이 통제 불가능한 비행 또는 착륙을 초래할 정도로 확대되지 않아야 한다.

4.8 연료통

연료통을 사용하는 경우 연료통, 그것의 부착물 및 지지 구조물을 지탱하는 부분이 유해한 변형이나 손상에 견딜 수 있음을 입증하여야 하며, 연료통 설치상태에서 부가될 수 있는 관성하중은 3.4.다항에 규정된 낙하시험을 포함하여야 한다. 시험은 연료통이 팽창 상태와 동일한 압력과 중량의 부하를 주어야 한다.

4.9 가열기(burner)

- 가. 상승 방법으로 가열기(burner)가 사용되는 경우, 시스템은 화재가 발생되지 않도록 설계 및 설치되어야 한다.
- 나. 열 영향으로부터 탑승자와 가열기 화염에 인접한 부품을 보호하기 위해 차폐되어야 한다.
- 다. 가열기의 작동 및 안전제어에 필수적인 제어, 계기, 또는 기타 장비가 있어야 한다. 그들은 정상 및 비상운영상태 기간 중 의도한 기능을 수행 할 수 있음을 보여야 한다.
- 라. 가열기시스템(가열기 단일품, 제어, 연료라인, 연료통, 조절기, 제어밸브 및 기타 관련 요소 포함)은 적어도 40시간 동안의 내구성 시험에 의해 입증되어야 한다. 시스템의 각 요소는 실제 기구 장착 및 사용을 시뮬레이션하기 위해 시험되고 장착되어야 한다.
 - 1) 가열기(burner)의 주 분사밸브(main blast valve) 제어를 위한 시험 프로그램이 포함되어 있어야 한다.
 - 가) 승인을 위해 최대연료압력에서 5시간은 3~10초의 연소시간을 갖는 분당 1회 주기로 시험하여야 한다. 연소시간은 온도에 영향을 받는 요소에 대한 최대 열 충격에 노출되도록 설정하여야 한다.
 - 나) 연료압력 중간값으로 3~10초의 연소시간을 갖는 매 1분 주기로 7.5시간. 중간연료압력은 라.1).가)항에서의 최대연료압력과 라.1)다항에서의 최소연료압력 사이의 40~60%범위이다.
 - 다) 승인을 위해 최소연료압력에서 6시간 15분은 3~10초의 연소시간을 갖는 분당 1회 주기로 시험한다.
 - 라) 기화되는 상태에서 15분은 적어도 30초의 연소시간을 갖는 분당 1회 주기로 운영한다.
 - 마) 정상비행운영 15시간
 - 2) 가열기의 2차 또는 예비운영에 대한 시험 프로그램은 중간연료압력에서 1분의 연소시간을 갖는 5분 주기로 6시간이 포함되어야 한다.
- 마. 시험은 적어도 3회 화염정지 및 재시동을 포함하여야 한다.
- 바. 시스템의 각 요소는 시험이 종료된 상태에서도 사용이 가능하여야 한다.

4.10 조종 시스템

- 가. 각 조종장치는 해당 기능에 알맞은 성능을 발휘하기 위해 확실하고 충분히 부드럽고 쉽게 조작되어야 한다. 조종장치는 조작의 편의를 제공하고, 혼란 및 부주의한 조작 가능성을 방지하기 위해 식별되고 배열되어야 한다.
- 나. 각 조종계통과 조작기기는 쏘리고, 엉킴을 방지 할 수 있는 방식으로, 또는 승객, 화물 또는 느슨한 물체로부터의 간섭이 없도록 설계 및 장착되어야 한다. 조종 엉킴으로 부터 이 물질을 방지하기 위한 방지책을 갖추어야 한다. 조종 시스템의 요소는 특색있게 설계하여야 하고, 조종 시스템의 오작동을 초래할 수 있는 잘못된 조립품의 가능성을 최소화 하도록 명확하게 영구적으로 표시하여야 한다.
- 다. 부력으로 가스기낭을 사용하는 각 기구는 기구가 최대작동압력에 있을 때, 분당 총 부피의 적어도 3%의 비율로 자동으로 가스를 방출할 수 있는 자동 밸브 또는 가스조절용 튜브가 있어야 한다.
- 라. 각 열기구는 비행 중 뜨거운 공기의 배출을 제어할 수 있는 방법이 있어야 한다.
- 마. 각 열기구는 운영 중 발생하는 구피표면의 최대온도를 표시 할 수 있는 방법이 있어야 한다. 계기는 구피재료의 안전온도 제한범위가 표시되고, 조종사가 쉽게 볼 수 있어야 한다. 계기에 유리 커버가 있는 경우, 눈금판의 유리 커버가 정확한 정렬을 유지하기 위한 기준이 있어야 한다.

4.11 밸러스트(Ballast)

각 가스기구는 밸러스트를 안전하게 보관하고 조심스럽게 풀어놓을 수 있는 방법이 있어야 한다. 비행 중 풀어놓을 경우 밸러스트(ballast)는 지면의 사람에게 유해하지 않은 재료로 구성되어야 한다.

4.12 드래그 로프(Drag rope)

드래그 로프(Drag rope)를 사용하는 경우, 밖으로 늘어진 로프의 끝부분은 나무, 전선, 또는 지상에 기타 물건과 로프가 엉키게 되지 않도록 뺏뺏하게 하여야 한다.

4.13 가스방출(Deflation) 방법

안전하게 비상착륙이 될 수 있게 하기 위해 구피의 비상 가스방출(deflation)을 가능하게 하는 방법이 있어야 한다. 수동 시스템 이외의 시스템이 사용되는 경우, 사용되는 시스템의 신뢰성을 입증하여야 한다.

4.14 립코드(rip cord)

- 가. 립코드가 비상 가스방출(deflation)에 사용되는 경우, 립코드는 엉킴을 방지하기 위해 설계되고 장착되어야 한다.
- 나. 립코드를 작동하는데 필요한 힘은 25파운드 이하, 또는 75파운드 이상 이어서는 아니 된다.
- 다. 조종사에 의해 운영되는 립코드의 끝부분은 빨간색이어야 한다.
- 라. 립코드는 구피의 수직 방향 길이가 최소 10 % 길어질 수 있도록 충분히 길어야 한다.
- 마. 착륙을 위하여 열기구의 방향 조작에 사용하는 회전방출코드(Turning vent cords)의 경우, 좌측 선회에 대한 조종사에 의해 조작되는 코드의 부분은 검은색, 우측 선회에 사용될 코드의 부분은 녹색이어야 한다.

4.15 트라펫(Trapeze), 바스켓(basket), 또는 기타 탑승설비

- 가. 트라펫, 바스켓, 또는 기타 탑승설비는 구피와 독립적으로 회전하지 않아야 한다.
- 나. 트라펫, 바스켓, 또는 기타 탑승설비는 탑승자에게 부상을 줄 수 있는 돌출물들은 부드러운 것으로 덧대놓아야 한다.

4.16 계류식기구의 곤돌라

- 가. 곤돌라는 구피의 안전한 운항이 보장되지 않는 한 독자적으로 회전하지 않아야 한다.
- 나. 탑승자에게 부상의 원인이 되는 곤돌라 내부의 돌출물들은 부드러운 것으로 덧대놓아야 한다.
- 다. 적당한 공간은 착륙 중 안전하고, 비행 중 안락함을 모든 탑승객에게 제공하여야 한다.
- 라. 곤돌라에서 탑승자와 곤돌라 안의 물건들이 떨어지는 것을 방지하여야 한다.
- 마. 곤돌라 탑승자 안전장치(예 : 문 또는 하네스)는 다음과 같은 요구 사항을 준수 한다.
 - 1) 장치는 비행 중 닫히거나 잠겨야 한다.
 - 2) 장치는 비행 중 기계적 결함의 결과로서 열리거나, 사람에 의해 의도하지 않은 열림으로부터 보호되어야 한다.
 - 3) 장치는 탑승객과 승무원에 의해 열릴 수 있어야 한다.
 - 4) 장치의 조작이 간단하고 명확하여야 한다.
 - 5) 장치가 제대로 닫히고 잠겨 있음을 시각적으로 알 수 있어야 한다.
- 바. 탑승자마다 고정용 손잡이가 제공되어야 한다.

4.17 정전기 방전

상승방법으로 인화성 가스를 사용하는 각 기구는 정전기 방전영향이 위험을 발생시키지 않음을 보장하는 방법으로서 적절한 전기적 연결이 설계에 반영되어 있어야하며, 안전을 위해 필요하다는 것을 입증하여야 한다.

4.18 안전벨트

- 가. 검사관이 필요하다고 판단되는 경우, 안전벨트, 하네스, 또는 탑승자를 구속하기 위한 방법이 있어야 한다. 설치된 경우, 벨트, 하네스, 또는 다른 구속 방법 및 그 지지 구조물은 본 규정의 강도 요구조건을 충족하여야 한다.
- 나. 일체형 바스켓 또는 곤돌라를 갖춘 기구에는 적용하지 않는다.
- 다. 조종자와 탑승객이 분리된 구역으로 된 바스켓의 경우 적절한 조종자 안전벨트를 갖추어야 한다.

4.19 계류해서 사용하는 기구(계류식기구포함)의 야간 조명

- 가. 야간에 기구를 운영하는 경우, 제어 기기와 필수정보의 조명은 풍선의 안전한 운항을 위해 제공되어야 한다.
- 나. 충돌방지등 시스템은 다음에 따라서 설치된다.
 - 1) 하나 또는 그이상의 적색 점멸등(또는 흰색 점멸등)으로 이루어진 충돌방지등은 분당 적어도 40회 이상 140회보다 적게 점멸하여야 한다.
 - 2) 충돌방지등 장치는 360° 수평 범위와 수평면 아래 적어도 60° 수직 범위를 제공하여야 한다.
 - 3) 충돌방지등은 야간 운영기간동안 기구로부터 순서대로 곤돌라와 구피의 위치가 식별되도록 매달거나 장착된다.
 - 4) 적어도 하나의 충돌방지등은 명확한 가시거리 상태에서 야간에 100m에서 3,700m(2nm) 사

이의 거리에서 볼 수 있어야 한다.

5) 충돌방지등 시스템은 비행 중에 on/off 전환 될 수 있어야 한다.

6) 야간 조명은 운영 중 승무원의 시력 또는 성능을 손상하지 않아야 한다.

4.20 계류비행(계류식기구 제외)

조종사는 계류비행의 해당 운용한계에 도달했거나 도달하고 있음을 나타내는 징후를 제공 받을 수 있어야 한다.

4.21 계류식기구의 계류 시스템(Tether system)

가. 계류 시스템의 신뢰성, 내구성, 안정성은 운영의 모든 단계에 대해 입증되어야 한다.

나. 운영 중 그리고 기구 결박상태는 안전하고 안정적으로 바닥에 고정되어야 한다.

다. 주의사항은 기구의 비행 매뉴얼의 최대 바람속도를 초과하는 바람 영향으로 인한 위험을 완화하기 위하여 지상에 결박하여야 한다.

4.22 계류식기구의 부양 가스의 손실에 대한 예방책

구피는 허용 운영 범위를 벗어난 공기압의 변동, 온도, 계산된 동적 압력 내에서 안전 운영을 저해하는 부양가스의 손실 가능성을 예방할 수 있게 설계되어야 한다.

4.23 계류식기구의 운항 압력 제한

가. 기구는 자동 그리고/또는 수동으로 부양 가스 방출 장치가 장착되어야 한다.

나. 자동 압력 완화 장치의 압력 센서는 인가된 것이어야 한다.

다. 압력 완화 장치에 의해 방출되는 가스의 양은 압력의 점진적 증가를 방지하기에 충분히 커야 한다.

라. 압력 제거 장치의 개방은 운영자에게 명확하게 표시 되어야 한다.

4.24 계류식기구의 탑재 전원 장치

탑재 전원 장치의 경우, 운영 중에 전력을 제공하는데 사용되는 시스템은 탑승자에게 감전되지 않고 또는 화재 위험이 없도록 설계되고 장착되어야 한다.

4.25 계류식기구의 마스터 스위치 배치

가. 메인버스로부터 전력원의 단선을 허용하도록 마스터 스위치가 배치되어야 한다.

나. 단선지점은 스위치에 의해 제어된 전력원에 인접하여야 한다.

다. 마스터 스위치 또는 제어기는 운영자 또는 탑승객이 식별하고 접근할 수 있게 설치되어야 한다.

4.26 계류식기구의 전기 케이블과 장비

가. 각 전기 연결 케이블은 단락 및 화재 위험의 가능성을 최소화하기 위해 적절한 용량이 정확한 경로로 접속되고 연결되어야 한다.

나. 각 전기 장비에 과부하 보호가 제공되어야 한다. 보호 장치에 의해서 비행 안전에 필수적인 회로는 보호되어야 한다.

5. 장비

5.1 기능 및 장착

가. 장착된 장비의 각 품목은 다음의 기준을 만족하여야 한다.

- 1) 소요 기능에 대해 적합하게 설계되어야 하고 적절한 종류이어야 한다.
- 2) 각자의 장비의 식별, 기능, 운용한계 또는 이들 항목 중 해당 사항의 조합을 나타내는 표찰을 부착하여야 한다.
- 3) 해당 장비품에 규정된 제한사항에 따라서 장착하여야 한다.
- 4) 장착 후 기능이 정상적으로 작동하여야 한다.

나. 기능을 수행 할 때 설치된 장비의 어떤 항목은 임의의 다른 장비의 기능에 불안정한 조건을 유발시키는 영향이 없어야 한다.

다. 장비, 시스템, 그리고 설치가 가능한 오작동 또는 고장 시에 기구 위험을 예방하도록 설계되어야 한다.

Subpart F 운용제한사항 및 정보

6. 운용제한사항 및 정보

6.1 일반

가. 다음 정보를 설정하여야 한다.

- 1) 본 규정에 따라 결정된 최대중량을 포함한 각 운영 제한,
- 2) 정상 및 비상절차
- 3) 아래 내용이 포함된 안전 운영에 필요한 기타 정보,
 - 가) 본 규정에 따라 결정된 공허중량
 - 나) 본 규정에 따라 결정된 상승률, 그리고 성능을 결정하기 위해 사용되는 절차 및 조건
 - 다) 최대수직속도, 그 속도를 달성하는데 필요한 고도 강하, 그리고 본 규정에 따라 결정된 강하 속도로부터 회복하는데 필요한 고도 강하, 그리고 성능을 결정하기 위해 사용되는 절차 및 조건
- 4) 기구의 운용 특성에 대한 적절한 정보를 제공하여야 한다.

나. 가항에 따라 확정된 정보는 아래와 같은 방법으로 제공되어야 한다.

- 1) 기구 비행 매뉴얼; 또는
- 2) 기구에 조종사가 명확하게 볼 수 있는 플래카드

6.2 계속감항을 위한 지침서

신청자는 항공당국에서 인정하는 본 규정의 부록 A에 따라 계속감항을 위한 지침서를 기구의 첫 납품일 또는 안전성인증서 발급일 전까지 마련하여야 한다.

6.3 잘 보이는 표지

구피 외부면은 운영 중 눈에 확실하게 보이는 색상 또는 대비되는 색상이어야 한다. 그러나 비행 중 기구가 눈에 잘 띄게 하며, 색상 대조가 충분하고, 보여줄 수 있을 만큼의 넓은 경우, 여러 가지 색깔의 배너 또는 깃발은 수락 가능하다.

6.4 필수 기본 장비

운용의 특정 종류에 대해 본 절에서 제시한 필요한 장비 이외에, 다음과 같은 장비가 필요하다.

가. 모든 기구류에 대하여 고도계와 승강계

나. 열기구의 경우 다음의 장비

- 1) 연료량 계기, 연료통을 사용하는 경우에는 비행하는 동안 반드시 승무원에게 각 연료통의 연료량을 보여주는 방법을 포함한다. 방법은 적절한 단위 또는 연료통 용량의 백분율로 표시하여야 한다.

- 2) 구피 온도계

다. 가스 기구를 위한 나침반

Subpart G 외국의 기술기준

7. 외국의 기술기준

7.1 인정할 수 있는 외국의 기술기준

기구류 관련 비행안전을 위한 기술상의 기준과 동등하다고 인정할 수 있는 외국의 기술기준은 다음과 같다.

- 미국 항공규정 FAR part. 31(Airworthiness Standards: Manned Free Balloons)
- 유럽연합 항공규정 EASA CS-31TGB(Certification Specifications and Acceptable Means of Compliance for Tethered Gas Balloons),
- 유럽연합 항공규정 EASA CS-31HB(Certification Specifications and Acceptable Means of Compliance for Hot Air Balloons),
- 유럽연합 항공규정 EASA CS-31GB(Certification Specifications and Acceptable Means of Compliance for Free Gas Balloons),
- 미국 LSA 항공규정 ASTM F2355(Standard Specification for Design and Performance Requirements for Lighter-Than-Air Light Sport Aircraft),

7.2 외국기술기준의 적용

외국기술기준이 우리나라 기술기준과 다를 경우 우리나라 기술기준을 우선한다.

부록 A - 계속감항지침서

A.1 일반

A.1.1 이 부록은 본 규정 6.2항의 계속감항지침서의 준비에 대한 요구조건을 지정한다.

A.1.2 각 기구에 대한 계속감항지침서는 기구 부품들의 상호작용 관계에 대한 필요한 정보, 그리고 이 규정에서 필요로 하는 모든 기구 부품의 계속감항을 위한 지침을 포함하여야 한다. 계속감항지침서를 기구 부품에 대해 부품 제조자가 제공되지 않는 경우, 기구의 계속감항지침서에는 기구의 감항성 유지에 필수적인 정보가 포함되어 있어야 한다.

A.1.3 신청자는 감항당국에 신청인 또는 기구 부품의 제조업체에서 생산한 제품의 계속감항성에 대한 지침에 대한 변경이 분배되는 방법을 보여주는 프로그램을 제출해야 합니다.

A.2 서식

A.2.1 계속감항지침서는 준비된 자료의 양에 적절한 매뉴얼 또는 매뉴얼 서식이어야 한다.

A.2.2 매뉴얼 또는 매뉴얼 서식은 실용적인 배열을 제공한다.

A.3 내용

매뉴얼은 한국어 또는 영어로 준비하여야 한다.

계속감항지침서에는 다음과 같은 정보가 포함되어야 한다. :

A.3.1 유지보수 및 예방정비를 위해 필요한 범위에 대한 자료와 기구의 형상에 대한 설명을 포함하는 지침정보

A.3.2 기구와 시스템 및 설치에 대한 설명

A.3.3 기본 조종 및 기구와 구성품, 그리고 시스템에 대한 운영정보.

A.3.4 사용정보는 운영되는 동안 가열기 노즐 포함, 연료 탱크 및 밸브, 기구 구성품, 사용에 대한 자세한 내용을 다룬다.

A.3.5 기구의 각 부품에 대한 정비 정보, 그리고 구피, 제어, 리깅, 바스켓 구조물, 연료 시스템, 계기, 그리고 가열기 조립품에 대하여 청소하여야 하는 권장 주기, 청결, 조절, 시험, 윤활, 적용가능 허용 오차, 권장 주기에 따른 정비 등급에 대한 정보. 전문정비기술, 시험장비, 또는 전문지식을 필요로 하고 예외적으로 매우 높은 수준을 가지고 있음을 보여주는 경우, 신청자는 이 정보를 근거로 부속품, 계기, 또는 장비 제작자에 문의 할 수 있다. 매뉴얼의 감항성 제한 부분에 필요한 상호 참조와 권장 오버홀기간이 포함 되어야 한다. 또한, 신청자는 기구의 계속 감항성을 제공 하는데 필요한 검사의 빈도와 범위를 포함하는 검사 프로그램을 포함하여야 한다.

A.3.6 결함 가능성을 설명하는 정보, 어떻게 그 결함을 인식하고, 그 결함에 대한 교정 조치에 대한 내용.

A.3.7 하드 랜딩 후 어떻게 검사하여야 하는지에 대한 세부 사항.

A.3.8 어떠한 보관 제한을 포함하여 보관 준비에 대한 설명

A.3.9 기구 구피와 트라펫 또는 바스켓의 수리에 대한 설명 .

A.4 감항성 한계 부분

계속감항지침서는 문서의 나머지 부분에서 분리하고 명확하게 구별하여 감항성 한계 부분이 있어야 한다. 감항성 한계 부분에서는 안전성 인증에 필요한 각 필수 교체시기, 구피 구조물 무결성 포함, 구조 검사 간격 및 관련 구조 검사 절차를 설정하여야 한다. 계속감항지침서가 여러 개의 문서로 구성되는 경우, 감항성 한계 부분에서 필요로 하는 내용은 주 매뉴얼에 포함

되어야 한다.